

Інструкція до практичної роботи №3

Тема: Поняття BIOS та CMOS. Налаштування параметрів системи в CMOS-Setup

Мета роботи

- Вивчити призначення та функції BIOS/UEFI
- Освоїти навігацію в інтерфейсі BIOS Setup
- Навчитися налаштовувати основні параметри системи
- Ознайомитися з параметрами безпеки та продуктивності
- Розвинути навички діагностики проблем через BIOS

Теоретичні відомості

1. Що таке BIOS?

BIOS (Basic Input/Output System) — базова система введення-виведення, програмне забезпечення низького рівня, яке зберігається на материнській платі в мікросхемі флеш-пам'яті.

Основні функції BIOS:

1. POST (Power-On Self-Test) — перевірка апаратного забезпечення при увімкненні
2. Ініціалізація апаратури — підготовка компонентів до роботи
3. Завантаження ОС — передача керування операційній системі
4. Налаштування системи — конфігурація параметрів роботи компонентів
5. Надання базових функцій введення-виведення для операційної системи

2. UEFI — сучасна заміна BIOS

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — уніфікований розширюваний інтерфейс мікропрограми, сучасна заміна традиційного BIOS.

Переваги UEFI над BIOS:

- Підтримка дисків більше 2 ТБ (GPT замість MBR)
- Графічний інтерфейс з підтримкою миші
- Швидше завантаження системи
- Secure Boot — захист від руткітів та буткітів
- Підтримка мережевих функцій
- Можливість запуску програм до завантаження ОС
- Підтримка 64-бітного режиму

Режими роботи UEFI:

- **UEFI Mode** — нативний режим UEFI
- **Legacy Mode** — режим сумісності зі старим BIOS
- **CSM (Compatibility Support Module)** — підтримка обох режимів

3. CMOS та батареяка

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) — мікросхема на материнській платі, яка зберігає налаштування BIOS та системний час.

Батареяка CMOS (CR2032):

- Напруга: 3V
- Призначення: живлення CMOS-пам'яті при вимкненому ПК
- Термін служби: 3-10 років
- Ознаки розрядження: скидання налаштувань BIOS, неправильна дата/час

Скидання CMOS:

- Вийняти батареяку на 5-10 хвилин
- Замкнути джампер Clear CMOS на 5-10 секунд
- Через спеціальну кнопку на материнській платі

4. Доступ до BIOS Setup

Клавіші входу в BIOS (залежить від виробника):

- **Del (Delete)** — найчастіше для десктопів
- **F2** — ноутбуки Dell, Acer, Lenovo
- **F1** — старі системи Lenovo/IBM
- **F10** — HP
- **Esc** — деякі HP, потім F10
- **F12** — Dell (Boot Menu)

Момент натискання: одразу після увімкнення, до появи логотипу Windows.

5. Структура BIOS Setup

Типові розділи налаштувань:

- **Main** — дата та час системи, мова інтерфейсу, інформація про систему, виявлені накопичувачі
- **Advanced** — налаштування процесора, чипсету, контролерів (SATA, USB), вентиляторів, керування живленням
- **Boot** — порядок завантажувальних пристроїв, режими завантаження (UEFI/Legacy), Fast Boot, Secure Boot
- **Security** — пароль адміністратора, пароль користувача, Secure Boot, TPM
- **Chipset** — налаштування інтегрованої графіки, розподіл пам'яті для iGPU, налаштування PCIe

- **Overclocking** — множники процесора, напруги компонентів, частоти RAM, профілі XMP/DOCP
- **Exit** — зберегти та вийти, вийти без збереження, завантажити оптимальні налаштування, скинути до заводських

6. Важливі параметри BIOS

SATA Configuration:

- **AHCI** — сучасний режим для Windows Vista і новіших
- **IDE/Legacy** — старий режим сумісності
- **RAID** — для створення масивів дисків

Virtualization Technology (VT-x/AMD-V) — вмикається для роботи віртуальних машин, необхідна для Hyper-V, VirtualBox, VMware.

Intel SpeedStep / AMD Cool'n'Quiet — динамічне регулювання частоти CPU для зниження енергоспоживання.

CPU C-States — режими енергозбереження процесора (C0 — повна робота, C1-C6 — різні рівні сну).

Fan Control — PWM Mode (автоматичне керування) або DC Mode (постійна напруга), можливе налаштування кривих обертів.

7. Коди POST

Звукові сигнали при POST-тестуванні (Award BIOS):

- **1 короткий** — система справна
- **2 коротких** — помилка CMOS, перевірте налаштування
- **3 коротких** — помилка пам'яті
- **1 довгий + 1 короткий** — проблема з материнською платою
- **1 довгий + 2 коротких** — помилка відеокарти
- **Безперервний сигнал** — проблема з живленням або перегрів

8. Оновлення BIOS/UEFI

Причини оновлення: підтримка нових процесорів, виправлення помилок, покращення стабільності, нові функції.

УВАГА: Оновлення BIOS — ризикова операція!

- Невдале оновлення може зробити систему непридатною
- Не переривайте процес оновлення
- Не вимикайте живлення під час оновлення
- Оновлюйте лише за необхідності

Методи оновлення: через утиліту в Windows, вбудовану утиліту в BIOS (Q-Flash, EZ Flash), DOS-утиліту з USB, спеціальний режим (USB BIOS Flashback).

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Доступ до BIOS/UEFI (права адміністратора)
- USB флеш-накопичувач (опціонально)
- Програма CPU-Z (для перевірки налаштувань в ОС)
- Камера або телефон (для фото екрану BIOS)
- Блокнот для записів

Хід роботи

Завдання 1. Вхід у BIOS Setup та ознайомлення з інтерфейсом (15 хв)

УВАГА: Перед входом у BIOS збережіть всі відкриті документи!

Крок 1. Перезавантажте комп'ютер (Пуск → Перезавантаження або Ctrl+Alt+Del).

Крок 2. Під час завантаження натисніть клавішу входу в BIOS (зазвичай Del або F2, натискайте кілька разів підряд).

Крок 3. Визначте тип інтерфейсу: Legacy BIOS (текстовий) чи UEFI (графічний, з мишею).

Крок 4. Запишіть базову інформацію:

Параметр	Значення
Тип інтерфейсу (BIOS/UEFI)	
Виробник BIOS	
Версія BIOS	
Дата випуску BIOS	
Модель материнської плати	

Крок 5. Зробіть фото головного екрану BIOS.

Крок 6. Ознайомтеся з навігацією: Legacy BIOS — стрілки, Enter, Esc, F1 (довідка), F10 (зберегти); UEFI — миша, клавіатура, кнопки на екрані.

Крок 7. Складіть список доступних розділів BIOS з англійськими назвами, зробіть фото кожного розділу.

Завдання 2. Перегляд інформації про систему (10 хв)

Крок 1. Знайдіть розділ Main або System Information.

Крок 2. Запишіть детальну інформацію про процесор:

Параметр	Значення
Модель CPU	
Базова частота	
Кількість ядер	

Параметр	Значення
Поточна температура	

Запишіть інформацію про пам'ять:

Параметр	Значення
Загальний обсяг	
Тип (DDR4/DDR5)	
Частота	

Крок 3. Зробіть фото сторінок з інформацією.

Крок 4. Знайдіть дату та час системи, перевірте правильність.

Завдання 3. Налаштування дати та часу (5 хв)

Крок 1. Знайдіть параметри дати та часу (зазвичай у розділі Main).

Крок 2. Якщо дата/час неправильні — встановіть правильну дату, час, перевірте формат (24h/12h).

Крок 3. Зробіть фото налаштувань дати та часу.

Примітка: якщо час постійно скидається після вимкнення — батареяка CMOS розряджена!

Завдання 4. Налаштування порядку завантаження (Boot Order) (15 хв)

Крок 1. Відкрийте розділ Boot.

Крок 2. Знайдіть Boot Priority / Boot Order, запишіть поточний порядок завантаження:

Пріоритет	Пристрій
1 (перший)	
2	
3	

Крок 3. Зробіть фото поточних налаштувань.

Крок 4. Дослідіть режими завантаження: знайдіть Boot Mode (UEFI/Legacy/Both), перевірте наявність Secure Boot.

Крок 5. Експериментальне завдання (необов'язкове): змініть порядок завантаження, НЕ зберігайте зміни (Exit Without Saving) — для тренування навігації.

Крок 6. Дослідіть Fast Boot: запишіть поточний стан (Enabled/Disabled).
Примітка: Fast Boot прискорює завантаження, але ускладнює вхід у BIOS.

Завдання 5. Налаштування параметрів SATA та USB (10 хв)

Крок 1. Відкрийте розділ Advanced або Integrated Peripherals.

Крок 2. Знайдіть SATA Configuration, дослідіть режими роботи:

Параметр	Значення
SATA Mode	(AHCI / IDE / RAID)
SATA Port 0	(Enabled/Disabled)
Hot Plug	(Enabled/Disabled)

ВАЖЛИВО: Зміна режиму SATA з AHCI на IDE або навпаки може призвести до неможливості завантаження Windows!

Крок 3. Знайдіть налаштування USB (USB Controller, Legacy USB Support, USB 3.0 Support, XHCI Hand-off).

Крок 4. Зробіть фото налаштувань SATA та USB.

Завдання 6. Налаштування безпеки (10 хв)

Крок 1. Відкрийте розділ Security.

Крок 2. Дослідіть наявні опції безпеки:

Опція	Наявність	Стан
Administrator Password	Так/Ні	Set/Not Set
Secure Boot	Так/Ні	Enabled/Disabled
TPM Device	Так/Ні	Enabled/Disabled

Крок 3. Зробіть фото розділу Security.

ДЕМОНСТРАЦІЯ типів паролів (НЕ встановлюйте реально!):

- **Administrator Password** — повний доступ до BIOS
- **User Password** — обмежений доступ, лише перегляд
- **HDD Password** — пароль на жорсткий диск (увага: якщо забудете — дані втрачені!)

УВАГА: НЕ встановлюйте пароль під час практичної роботи, якщо не впевнені, що запам'ятаєте його!

Крок 4. Дослідіть Secure Boot та наявність TPM (1.2 або 2.0), поясніть їх призначення для Windows 11.

Завдання 7. Налаштування продуктивності та енергозбереження (15 хв)

Крок 1. Відкрийте розділ Advanced → CPU Configuration.

Крок 2. Дослідіть параметри процесора:

Параметр	Значення	Опис
Virtualization Technology		Віртуалізація (VT-x/AMD-V)
Hyper-Threading		Багатопотоковість
C-States		Режими енергозбереження

Крок 3. Зробіть фото налаштувань CPU.

Крок 4. Знайдіть Intel Turbo Boost / AMD Precision Boost, запишіть максимальну частоту в режимі Turbo.

Крок 5. Дослідіть Fan Control (режими: Silent, Standard, Performance, Manual/Custom).

Крок 6. Перегляньте температури CPU, Motherboard, PCH/Chipset.

Крок 7. Знайдіть налаштування ACPI Mode, ErP Ready, Restore on AC Power Loss.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Створіть докладну інструкцію "Як увійти в BIOS на вашому комп'ютері"
2. Складіть список усіх налаштувань BIOS вашого комп'ютера з поясненнями
3. Поясніть, навіщо потрібен пароль BIOS

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть відмінності між BIOS та UEFI (створіть порівняльну таблицю)
2. Вивчіть, як скинути налаштування BIOS (3 способи)
3. Поясніть призначення TPM 2.0 в контексті Windows 11

Завдання В (високий рівень)

1. Створіть презентацію "Еволюція від BIOS до UEFI"
2. Підготуйте звіт про технології безпеки в сучасних UEFI
3. Дослідіть можливості розгону через BIOS (теоретично, без практики!)

Контрольні питання

1. Що таке BIOS? Які його основні функції?
2. Розкажіть про POST-тест. Що відбувається під час POST?
3. Що таке CMOS? Яка роль батарейки CMOS?
4. Як увійти в BIOS Setup на різних комп'ютерах?
5. Що відбудеться, якщо батарейка CMOS розрядиться?
6. У чому різниця між BIOS та UEFI?
7. Які переваги має UEFI перед класичним BIOS?
8. Що таке Legacy Mode та для чого він потрібен?
9. Як змінити порядок завантажувальних пристроїв?
10. Що означають різні звукові сигнали при POST?
11. Навіщо потрібен пароль адміністратора в BIOS?
12. Що таке Secure Boot? Як він захищає систему?
13. Які режими роботи SATA контролера ви знаєте?
14. Що станеться, якщо змінити SATA Mode з AHCI на IDE після встановлення Windows?
15. Що таке Virtualization Technology і навіщо її вмикати?
16. Що таке Fast Boot і як він впливає на завантаження?
17. Що таке TPM і навіщо він потрібен для Windows 11?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-7 (таблиці, фото)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 10)
5. Висновки: отримані навички, найважливіші налаштування, виявлені проблеми (наприклад, розряджена батарея)

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією (фото всіх екранів), виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, якісні фото екранів, виконане завдання середнього рівня (Б)
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційні сайти виробників материнських плат (ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock)
2. Документація виробників BIOS: AMI, Phoenix, Insyde Software
3. Офіційна специфікація UEFI: <https://uefi.org/specifications>
4. "Апаратне забезпечення ПК" — О.В. Співаковський

Додаток А. Глосарій термінів

- **ACPI** — розширений інтерфейс конфігурації та керування живленням
- **AHCI** — розширений інтерфейс контролера хоста для SATA
- **CMOS** — енергонезалежна пам'ять для зберігання налаштувань BIOS
- **CSM** — модуль підтримки сумісності UEFI з Legacy BIOS
- **GPT** — таблиця розділів GUID (сучасна, для UEFI)
- **MBR** — головний завантажувальний запис (старий стандарт)
- **POST** — самотестування при увімкненні

- **Secure Boot** — безпечне завантаження з перевіркою цифрових підписів
- **TPM** — модуль довіреної платформи для шифрування
- **XMP/DOCP** — профілі розгону пам'яті Intel/AMD

Додаток Б. Типові помилки та їх вирішення

Проблема: Не можу увійти в BIOS. Рішення: спробуйте різні клавіші (Del, F2, F1, F10, Esc), відключіть Fast Boot у Windows, від'єднайте USB пристрої перед завантаженням.

Проблема: Час і дата постійно скидаються. Рішення: замініть батарейку CMOS (CR2032), перевірте контакт батарейки.

Проблема: Система не завантажується після зміни налаштувань. Рішення: скиньте BIOS до заводських налаштувань (Load Defaults), вийміть батарейку CMOS на 10 хвилин.

Проблема: Не встановлюється Windows 11. Рішення: увімкніть TPM 2.0, увімкніть Secure Boot, переконайтеся, що диск має GPT розмітку, встановіть Boot Mode у UEFI.

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Призначення та функції BIOS/UEFI
- Структуру та навігацію в BIOS Setup
- Відмінності між BIOS та UEFI

Навчилися:

- Входити в BIOS Setup та орієнтуватися в інтерфейсі
- Переглядати інформацію про систему та налаштовувати базові параметри
- Документувати налаштування BIOS

Викладач: _____

Дата: _____